Problema – Condivisione del Rischio

Supponiamo che Tizio presti 1000 dollari a Fulano e che questi possa riportare una perdita secondo una densità uniforme: allora la probabilità che Tizio ha di perdere più di 900 dollari è del 10%.

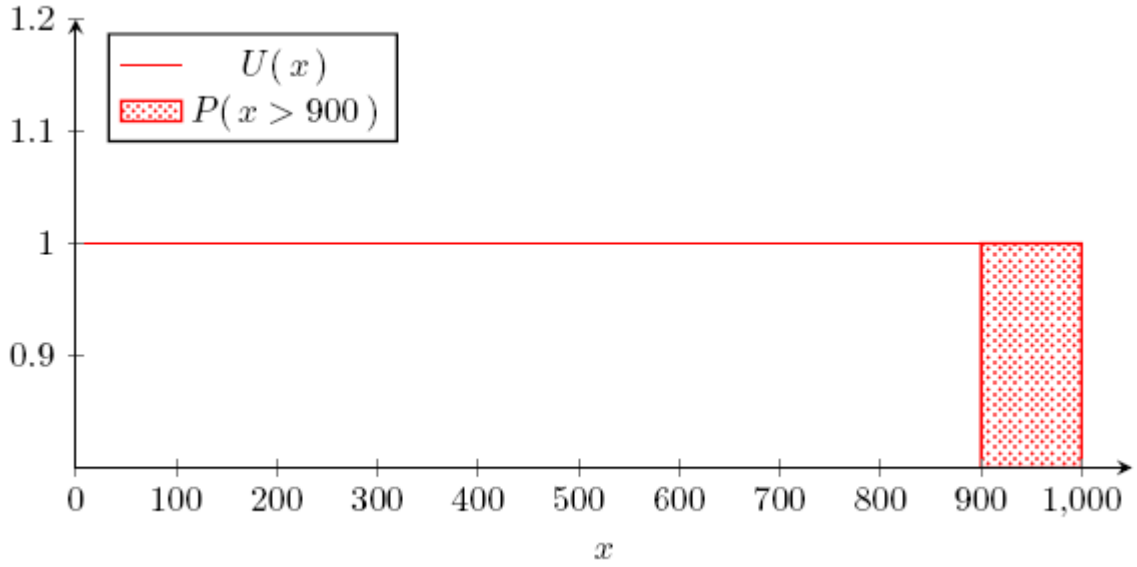
Supponiamo inoltre che Caio abbia prestato a Beltrano 1000 dollari e che questi abbia la stessa distribuzione per la probabilità di perdita: anche Caio ha probabilità del 10% di perdere più di 900 dollari.

Si dimostri che se Tizio e Caio mettono i propri crediti in un paniere in modo da suddividere le perdite, la probabilità per ciascuno di superare la perdita di 900 dollari (nell'ipotesi che i fallimenti dei singoli debitori siano non correlati) si riduce al 2%.

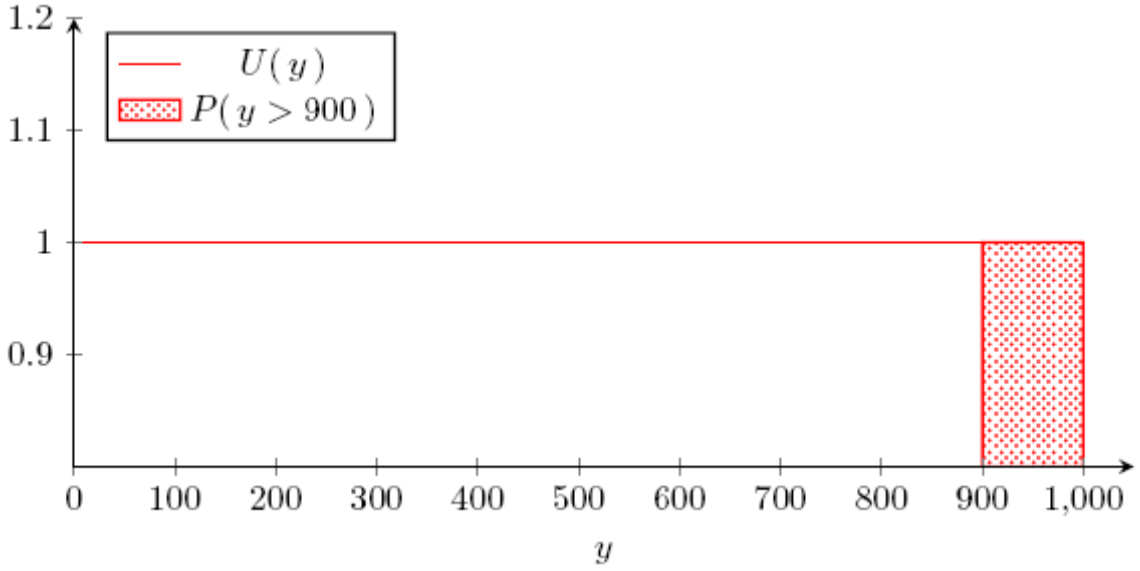
Soluzione

Consideriamo le densità di probabilità dell'ammontare perduto da ciascuno.

Supponiamo che Tizio presti **1000** dollari a Fulano, e che questi possa riportare una perdita secondo una densità uniforme: allora la probabilità che Tizio ha di perdere più di **900** dollari, cioè più del **90%** del capitale è **1/10** (v. figura: **x** rappresenta l'ammontare della perdita, sull'asse delle ordinate è rappresentata invece la densità di probabilità, uniforme, **U(x)**).

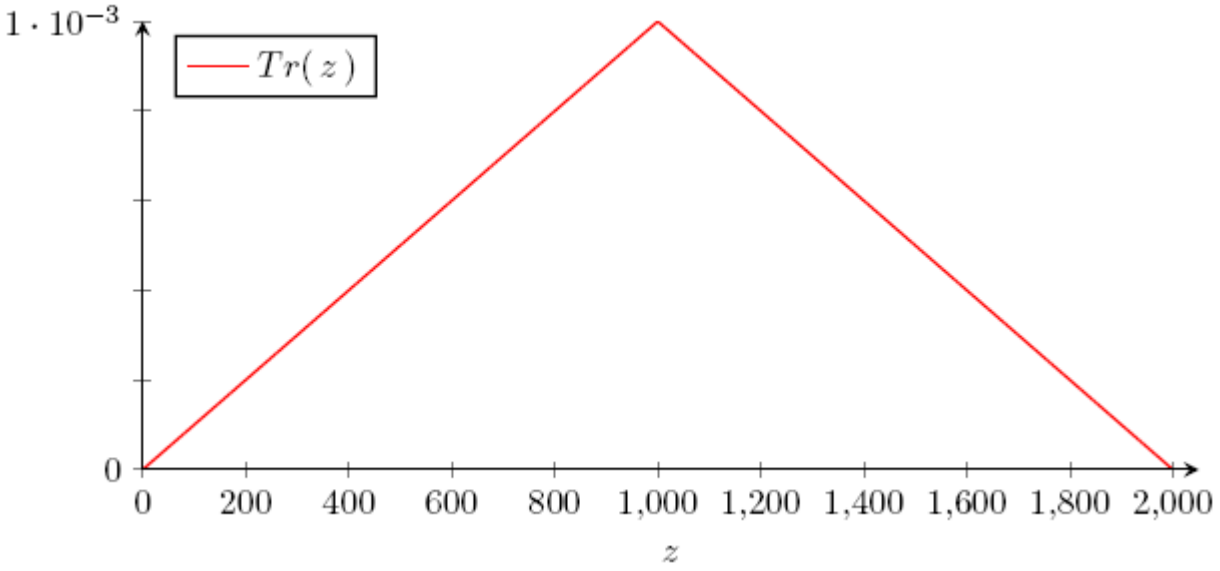


Supponiamo inoltre che Caio abbia prestato a Beltrano 1000 dollari e che questi abbia la stessa distribuzione per la probabilità di perdita: anche Caio ha probabilità 1/10 di perdere più di 900 dollari, cioè più del 90% del capitale (v. figura: y rappresenta l'ammontare della perdita, sull'asse delle ordinate è rappresentata la probabilità, uniforme).



Consideriamo la densità di probabilità dell'ammontare complessivo perduto.

Se Tizio e Caio mettono i propri crediti in un paniere, la perdita del paniere sarà distribuita come la somma delle perdite dei due componenti, quindi secondo una triangolare che va da 0 a 2000 (v. figura: **z** rappresenta l'ammontare della perdita, sull'asse delle ordinate è rappresentata la densità di probabilità; essa è triangolare in quanto **z=x+y**, cioè la densità di z è data dalla convoluzione di due densità uniformi).



Troviamo l'equazione del triangolo. Per trovare l'altezza dobbiamo scoprire il valore della pendenza positiva del segmento che rappresenta il lato sinistro del triangolo. Per semplificare sensibilmente i calcoli adottiamo come unità di misura il migliaio di dollari: in tal caso la base del triangolo misura 2 unità.

Tale pendenza è imposta dalla condizione di normalizzazione dell'intera densità di probabilità triangolare **Tr(z)**: affinché l'area totale sottesa al triangolo sia pari a uno occorre che valga

`base * altezza/2 = 1`

ossia

`2 * altezza/2 = 1`

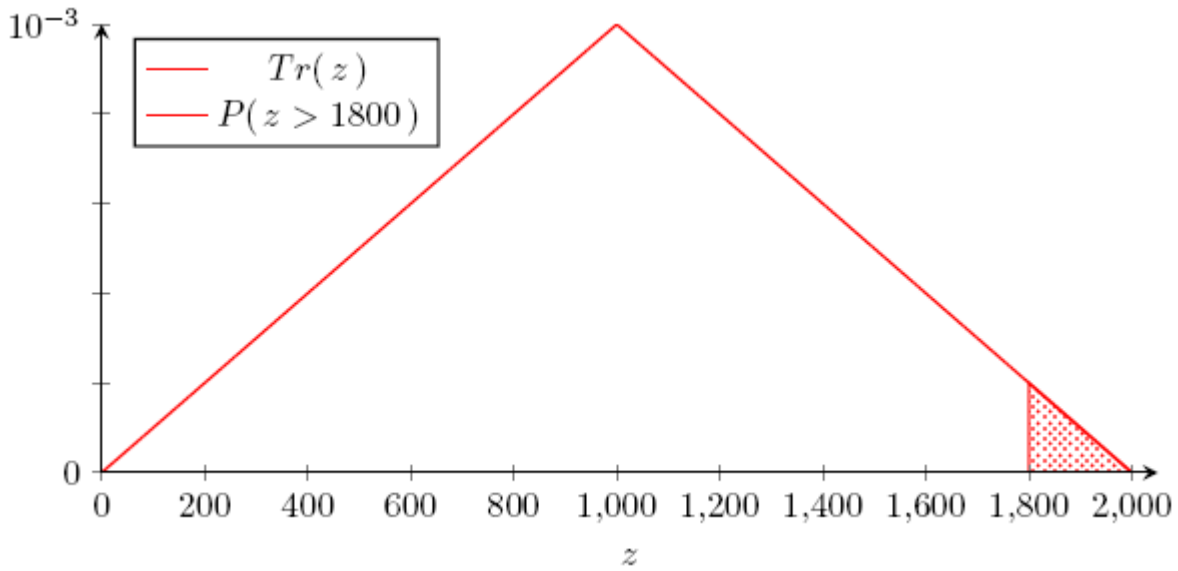
ovvero

`altezza = 1`

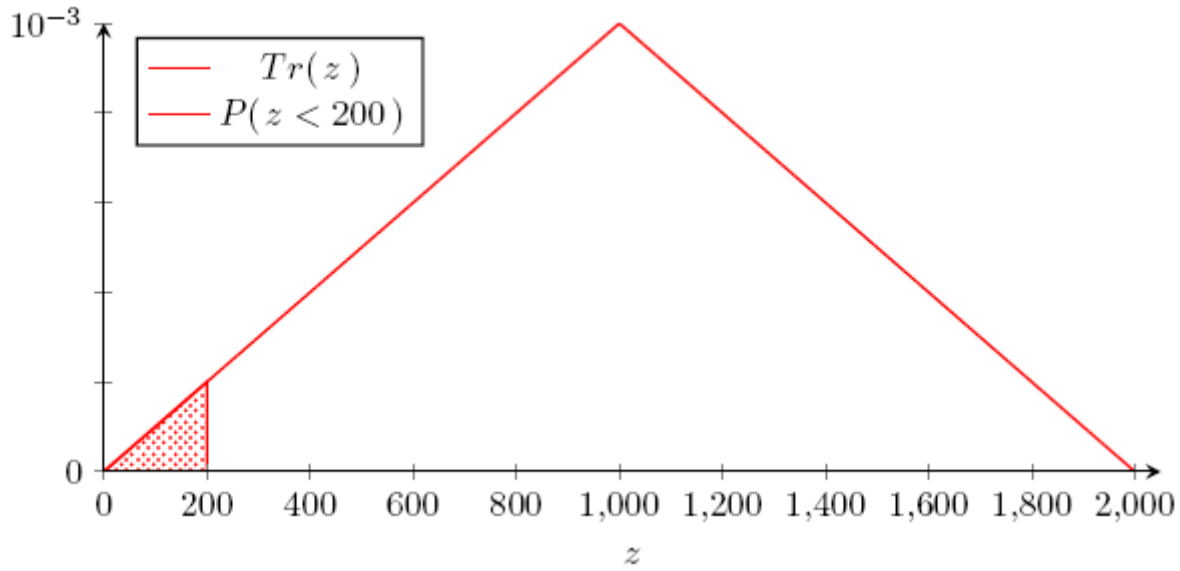
Quindi il triangolo che rappresenta la densità di probabilità è alto **1**.

Per arrivare all'ordinata di altezza di 1 in 1 unità di ascissa, la retta **y=mx** deve avere pendenza p=1. Quindi la pendenza del lato sinistro è **m=1**.

La probabilità complessivamente i due creditori perdano più di 1800 dollari, cioè più del 90% del capitale complessivo è rappresentata nella figura seguente mediante un'area rossa.



Per semplificarci ulteriormente i calcoli osserviamo che il triangolo rosso nella figura precedente ha la stessa area del triangolo rosso nella figura seguente. Cioè la probabilità di perdere più del 90% del capitale è uguale alla probabilità di perdere meno del 10% del capitale.



La base di questo triangolo rosso è lunga 0.2 unità (abbiamo adottato le migliaia come unità) ossia 2/10. L'altezza è **m*0.2,** ossia **m*2/10** dove **m** è la pendenza della retta corrispondente (pari a **1**). L'area del triangolo rosso è allora

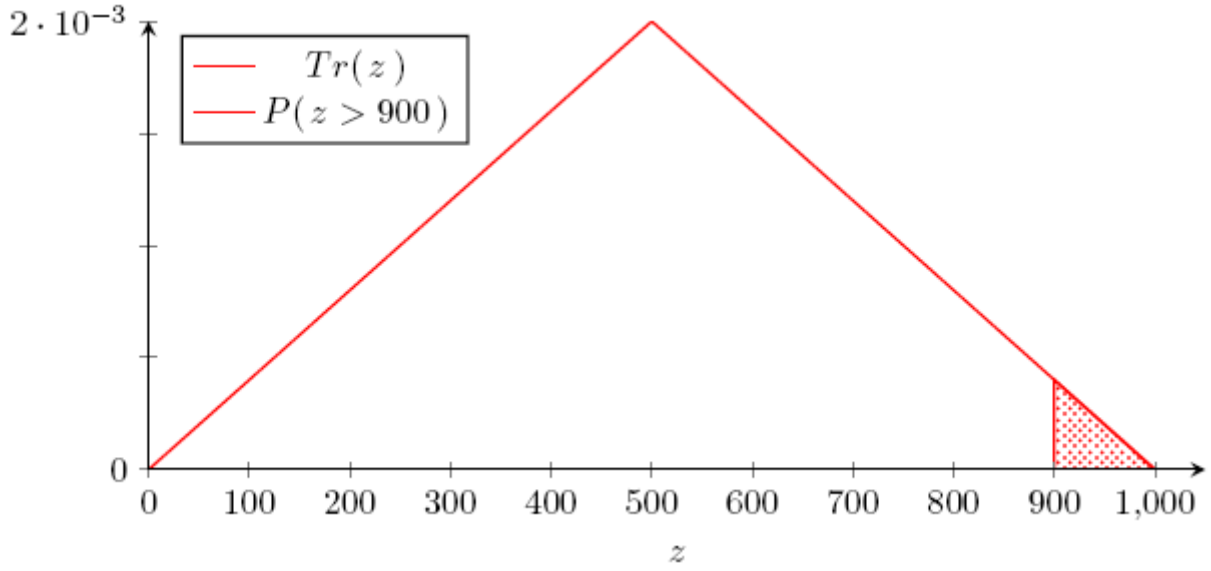
```
base*altezza/2 = (2/10)*(m*2/10)/2=  2/100
```

Insomma la probabilità di una perdita inferiore al 10% del capitale complessivo è pari a 2/100. Dunque la probabilità di una perdita superiore al 90% del capitale complessivo è pari a 2/100.

Consideriamo la densità di probabilità dell'ammontare perduto da ciascuno.

Se vogliamo recuperare la prospettiva del singolo creditore possiamo ricordare che ciascuno possiede metà del paniere (ciascuno ha investito 1000 dollari), quindi le perdite del paniere saranno divise per due. Ciascuno dei due creditori "vedrà" una triangolare che va da 0 a 1000.
Questa triangolare si ottiene contraendo la triangolare della figura precedente di un fattore due, e aumentandone l'altezza per mantenere la normalizzazione.

Potremmo ora calcolare la probabilità per ciascuno di perdere più di 900 euro, seguendo un procedimento analogo a quello seguito qui sopra. Tuttavia è facile convincersi che l'area che ci interessa, rappresentata nel disegno, è sempre il 2/100 dell'area totale.



In sintesi
Tizio e Caio riducono la probabilità di perdere più del 90% del proprio capitale dal valore di probabilità 1/10=10/100 al valore di probabilità 2/100, semplicemente mettendo le perdite in comune (dal procedimento risulta chiaro che anche la probabilità di perdere meno del 10% del capitale passa da 1/10 a 2/100: la media non è cambiata, l'ampiezza della distribuzione è invece diminuita e con essa la rischiosità per i due creditori).

Nota - Il principio si può estendere a tre o più creditori: quanti più sono i componenti *indipendenti* del paniere tanto più le probabilità di una data perdita estrema (superiore ad una soglia alta) si riducono. Più sono i creditori uniti nel patto, più diventano improbabili eventi estremi. Questo, molto schematicamente espresso, è il principio che sta alla base della creazione di portafogli di credito che poi vengono trasformati in titoli di cui ogni investitore possiede una quota anche piccola: se un investitore presta mille dollari a un solo debitore, il fallimento di questi gli farà perdere l'intera cifra, se invece investe mille dollari in titoli di credito molto raramente perderà l'intera cifra.

Nota - Qui abbiamo trascurato il fatto che l'investitore (o il creditore) si fa compensare con un interesse che tiene conto adeguatamente del rischio, perché questo aspetto qui è inessenziale. Inoltre abbiamo semplicisticamente assunto che i fallimenti dei singoli debitori siano strettamente non correlati.